

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



TRABAJO GRUPAL:

Gestión de Flujo de Aprobaciones - CAMPUS360

DOCENTE:

Andrade Mogollon, Teodoro Manuel

ASIGNATURA:

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SECCIÓN:

INTEGRANTES:

Condori Pari, Arnol
Huaranca Quilca, Gustavo Enrique
Moya Laureano, Jussel Enrique
Ninamango Mucha, Demian Joseph
Quispe Paricahua,, Dante Jussie
Ticsihua De La Cruz, Erick Enerson

Lima - Perú
2026

ÍNDICE

1. Descripción del Módulo: Gestión de Flujo de Aprobaciones	3
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Alcance	4
3.1. Descripción de Alcance	4
3.2. Diagrama de Contexto (Módulo 4)	4
4. Actores que interactúan con el módulo.	5
5. Requisitos funcionales (RF)	5
6. Reglas de negocio (RN)	6
7. Requisitos no Funcionales (RNF)	6
8. Backlog del Producto	8
9. Arquitectura de Software (Modelo 4+1)	10
9.1. Estilo Arquitectónico	10
9.2. Vista de Escenarios (Vista de Casos de Uso)	10
9.2.1. Diagrama de Actores	10
9.2.2. Diagrama General de Casos de Uso	11
9.2.3. Descripción Detallada de Casos de Uso	12
9.3. Vista Lógica (Estructura)	19
9.3.1. Diagrama de Clases de Diseño	19
9.4. Vista de Procesos (Comportamiento)	20
9.4.1. Diagrama de Secuencias	20
9.4.2. Diagrama de Estado	27
9.5. Vista de Desarrollo (Implementación)	28
9.5.1. Diagrama de Componentes	28
9.5.2 Descripción del Diagrama de Componentes	29
9.6. Vista Física (Infraestructura)	31
9.6.1. Diagrama de Despliegue	31
9.6.1 Descripción del Diagrama de Despliegue	32
9.7. Escenarios Significativos	33
9.7.1. Escenario Arquitectónico 1: Registro de Dictamen Final (Integridad Transaccional)	33
9.7.2. Escenario Arquitectónico 2: Visualización de Detalle (Orquestación y Resiliencia)	33
10.2. Plan de Trabajo Semanal y Rol	35
10.2.1.. Plan de Trabajo Semanal	35
10.2.2. Roles	37

1. Descripción del Módulo: Gestión de Flujo de Aprobaciones

El Módulo de Gestión de Flujo de Aprobaciones es el componente encargado de la gobernanza y orquestación de decisiones dentro de la plataforma Campus360. Su propósito fundamental es administrar el ciclo de vida de evaluación de las solicitudes académicas y administrativas, asegurando que cada trámite sea revisado por la autoridad competente según las reglas de negocio institucionales.

Este módulo centraliza la carga de trabajo de las áreas administrativas, transformando procesos manuales dispersos en un flujo digital, auditable y eficiente. A través de una arquitectura orientada a servicios, el módulo recibe solicitudes en estado "Pendiente", permite su evaluación bajo criterios de prioridad y SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio), y garantiza la integridad de la decisión final mediante mecanismos de validación y registro inmutable (logs de auditoría). Además, soporta flujos jerárquicos simples, permitiendo la intervención de personal de soporte (Secretaría) previo a la decisión final de la Jefatura.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un módulo de gestión de flujo de aprobaciones para la plataforma **Campus360**, con el fin de automatizar y orquestar el ciclo de vida de las solicitudes académicas y administrativas en la **UNMSM**, garantizando la trazabilidad, eficiencia operativa y el cumplimiento de las normativas institucionales.

2.2. Objetivos específicos

- **Desarrollar un motor de decisiones jerárquico** que permita la transición controlada de estados (Pendiente, Por Aprobar, Aprobado, Observado, Rechazado) entre los distintos niveles de autoridad, asegurando que cada trámite sea revisado por la instancia competente.
- **Garantizar la transparencia y auditabilidad** de los procesos administrativos mediante la implementación de un sistema de registros inmutables (logs) que documente cada acción, actor y marca temporal durante la evaluación de una solicitud.
- **Optimizar los tiempos de respuesta institucionales** a través de una bandeja de entrada unificada que integre indicadores visuales de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), permitiendo la priorización efectiva de la carga laboral de secretarios y aprobadores.
- **Asegurar la interoperabilidad y mantenibilidad** del sistema utilizando un estilo arquitectónico orientado a servicios (SOA) y un diseño interno en capas, facilitando la integración con los módulos de Solicitudes y Notificaciones.

3. Alcance

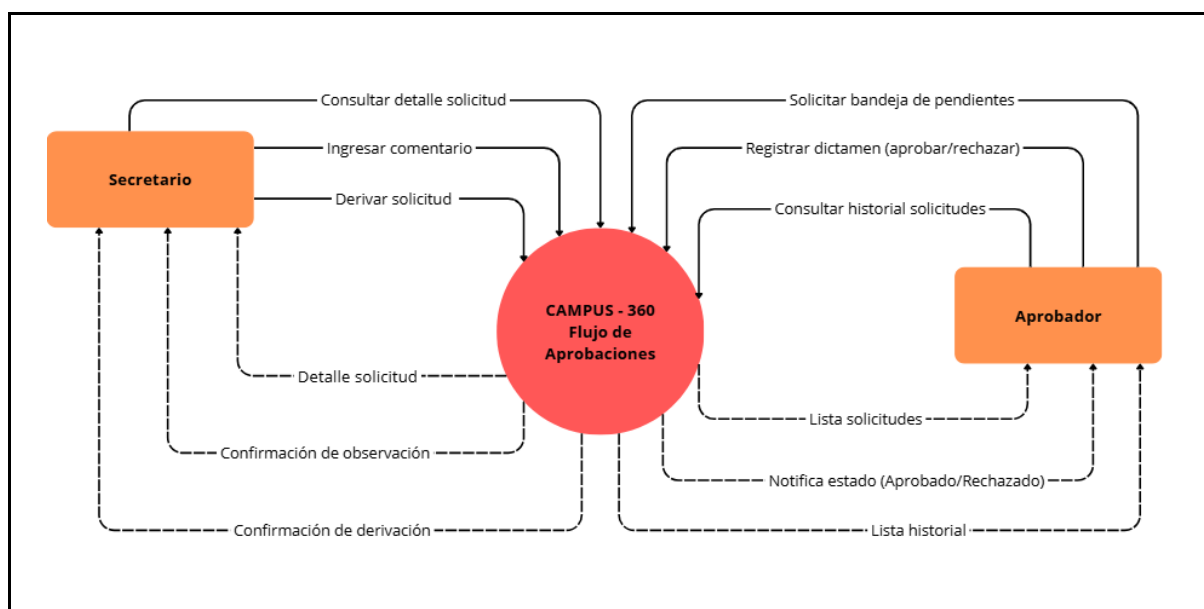
3.1. Descripción de Alcance

El alcance funcional del módulo se circunscribe a la gestión del estado de evaluación de la solicitud, delimitando sus responsabilidades de la siguiente manera:

Funcionalidades Core (MVP):

- **Bandeja de Entrada Unificada:** Visualización de solicitudes pendientes asignadas al usuario, con capacidad de filtrado por tipo de trámite, prioridad (Alta/Media/Baja) y semaforización basada en el tiempo restante del SLA.
- **Visualización de Contexto:** Despliegue de la información detallada de la solicitud y acceso a adjuntos mínimos necesarios para la toma de decisiones, sin necesidad de navegar a otros módulos.
- **Motor de Decisiones:** Interfaz para ejecutar acciones de cambio de estado:
 - *Aprobación:* Validación final que cierra el ciclo de evaluación.
 - *Observación/Rechazo:* Retorno del flujo al solicitante, exigiendo obligatoriamente el ingreso de un motivo o comentario de retroalimentación (regla de negocio restrictiva).
- **Flujo Multinivel (Jerárquico):** Implementación de una cadena de aprobación simple donde una solicitud puede requerir una revisión preliminar (visto bueno) antes de llegar al aprobador final.
- **Trazabilidad Histórica:** Registro persistente de cada acción de evaluación, almacenando actor, fecha, hora, estado anterior y estado nuevo para fines de auditoría.

3.2. Diagrama de Contexto (Módulo 4)



4. Actores que interactúan con el módulo.

Aprobador (Jefe de Área / Responsable):

- *Descripción:* Actor con autoridad final sobre el trámite. Posee permisos para emitir dictámenes definitivos (Aprobar o Rechazar).
- *Responsabilidad:* Garantizar que las solicitudes en su bandeja sean atendidas dentro del SLA establecido y proporcionar justificaciones claras en caso de observaciones.

Secretario (Rol de Soporte):

- *Descripción:* Actor operativo encargado del primer nivel de filtrado.
- *Responsabilidad:* Revisar aspectos formales de la solicitud. Puede "Observar" (devolver al alumno si faltan requisitos) o "Derivar/Asignar" la solicitud a la bandeja del Jefe de Área para la decisión final. No tiene permisos para la aprobación final en flujos complejos.

5. Requisitos funcionales (RF)

Nº	USUARIO	REQUISITOS
RF1	Aprobador	El sistema permitirá listar las solicitudes asignadas que se encuentren en estado "Por aprobar", ordenadas por prioridad (Alta/Media/Baja) y fecha.
RF2		El sistema permitirá registrar el dictamen final de la solicitud con tres opciones: Aprobar, Rechazar u Observar.
RF3		El sistema permitirá consultar el historial de solicitudes atendidas: aprobadas, observadas y rechazadas.
RF4	Secretario	El sistema permitirá derivar la solicitud a la bandeja del Aprobador (Nivel 2) una vez validados los requisitos de la solicitud.
RF5	Todos los usuarios	El sistema permitirá visualizar el detalle completo de la solicitud, incluyendo datos del solicitante, historial previo y archivos adjuntos.
RF6		El sistema permitirá ingresar un comentario de justificación si el estado cambia a "Observado" o "Rechazado" .

6. Reglas de negocio (RN)

N°	REGLA DE NEGOCIO	DESCRIPCIÓN
RN1	Control por roles	Solo usuarios con rol Aprobador/Secretario pueden aprobar u observar.
RN2	Restricción por asignación/área	Un aprobador solo puede decidir solicitudes asignadas a su bandeja (por área o asignación directa).
RN3	Comentario obligatorio al observar	Si la decisión es “Observar”, el comentario es obligatorio y debe explicar el motivo (mínimo N caracteres si desean).
RN4	Estados válidos para decidir	Solo se puede aprobar/observar si la solicitud está en estado “En evaluación” o “Pendiente de aprobación” (no en cerrada/cancelada).
RN5	Prevención de doble decisión	Una solicitud no puede recibir dos decisiones consecutivas por el mismo aprobador en el mismo nivel (evitar duplicidad).
RN6	Multinivel: transición controlada	Si requiere nivel 2, aprobar en nivel 1 cambia a “Pendiente aprobación jefe” (no a “Aprobada final”).
RN7	Registro auditable obligatorio	No puede ejecutarse un cambio de estado sin generar registro de auditoría.
RN8	SLA visible y medible	Cada ítem en bandeja debe mostrar si está dentro o fuera del SLA objetivo (al menos un indicador)

7. Requisitos no Funcionales (RNF)

N°	NECESIDAD	REQUISITOS
RNF1	Disponibilidad	El servicio de la bandeja de entrada deberá estar disponible de manera continua para los usuarios del sistema.
RNF2	Performance	El tiempo de respuesta para registrar una transacción (aprobar, rechazar u observar) no deberá exceder los 2 segundos bajo condiciones normales de carga, garantizando fluidez en la gestión.

RNF3	Seguridad	El sistema deberá permitir la autenticación y autorización por rol, estableciendo permisos diferenciados para la aprobación, rechazo u observación de las solicitudes.
RNF4	Usabilidad	El módulo deberá presentar una interfaz clara e intuitiva, permitiendo a los usuarios identificar fácilmente el estado de cada solicitud y las acciones disponibles.
RNF5	Modificabilidad	El sistema deberá estar construido sobre una arquitectura en capas (Presentación, Aplicación, Dominio), permitiendo realizar cambios en las reglas de negocio sin afectar la interfaz o la base de datos.
RNF6	Testabilidad	El sistema deberá estar bajo una lógica de aprobación que deberá estar desacoplada de la infraestructura para permitir la ejecución de pruebas unitarias aisladas (Mocks), asegurando la validación efectiva de los estados sin depender de la base de datos real.

8. Backlog del Producto

ID	Requerimiento	Cómo	Quiero	Para	Condiciones	Prioridad	Sprint	Estado
PB1	Gestión de bandeja de solicitudes	Aprobador	Visualizar la bandeja de solicitudes pendientes asignadas en mi área.	Priorizar y gestionar oportunamente la evaluación	El sistema debe mostrar sólo solicitudes asignadas, que se encuentren en estado “pre aprobado “ ordenadas por prioridad y fecha.	Muy Alta	-	-
PB2	Consulta de detalle de solicitud	Secretario	Visualizar el detalle completo de una solicitud	Contar con información suficiente antes de emitir una decisión	El sistema debe mostrar datos generales, adjuntos obligatorios y estado actual de la solicitud, sin permitir edición de la información base	Muy Alta	-	-
PB3	Evaluación de solicitudes (aprobación o rechazo)	Aprobador	Registrar la decisión de una solicitud asignada (aprobar o rechazar)	Permitir la continuidad del flujo de aprobación o el cierre del proceso según la decisión tomada	Solo se pueden evaluar solicitudes en estado válido, el aprobador debe estar asignado, el rechazo debe registrar comentario obligatorio y se debe generar auditoría automáticamente	Muy Alta	-	-
PB4	Observación o rechazo con comentario	Aprobador / Secretario	Registrar una observación o rechazo con comentario obligatorio	Justificar y documentar la decisión tomada	El comentario es obligatorio, debe actualizar el estado correctamente y registrarse en historial y auditoría	Muy Alta	-	-

PB5	Visualizar historial de decisiones	Aprobador / Secretario	Consultar el historial de decisiones	Asegurar la trazabilidad del proceso	Mostrar acciones cronológicas; historial inmutable	Media		
PB6	Derivar solicitud a aprobador de nivel superior	Secretario	Derivar una solicitud a un aprobador de nivel 2	Continuar el flujo de aprobación multinivel	Solo secretario puede derivar; cambia estado y reasigna	Media		
PB7	Notificar cambios de estado	Sistema	Notificar cambios de estado a los interesados	Mantener informados a estudiantes y áreas	Enviar notificación por eventos; no bloquear flujo si falla	Media		
PB8	Registrar auditoría de decisiones	Administrador	Registrar todas las decisiones tomadas	Cumplir requisitos de control y trazabilidad	Registrar usuario, fecha, IP, estado anterior y nuevo	Alta		

9. Arquitectura de Software (Modelo 4+1)

9.1. Estilo Arquitectónico

Se adoptó un estilo arquitectónico híbrido que combina Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para la integración en el ecosistema Campus360 y un diseño interno en Capas (enfoque Clean Architecture) para asegurar mantenibilidad y testabilidad.

Integración externa (SOA + REST y orientación a eventos):

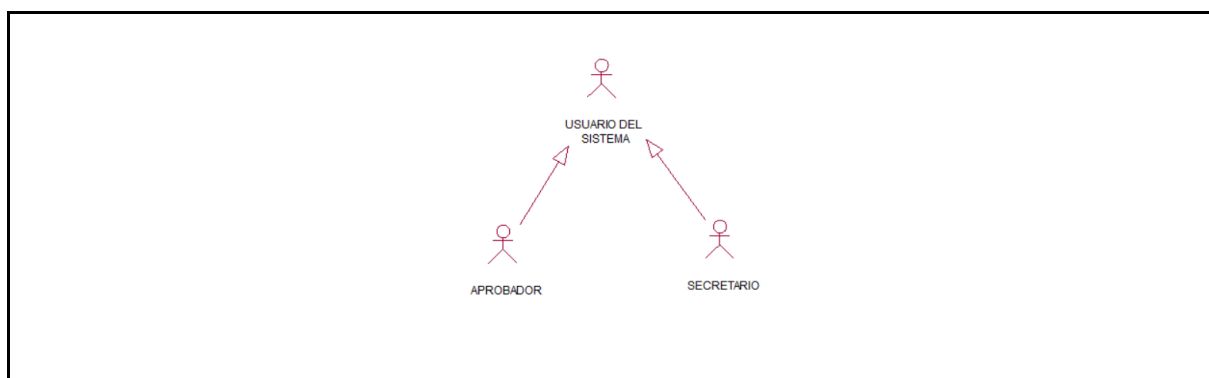
El módulo expone y consume APIs REST como mecanismo principal de interoperabilidad, usando contratos estandarizados (p. ej., OpenAPI). Esta decisión responde al rol del módulo como orquestador del proceso, ya que requiere consultar información del Módulo de Solicitudes (G3) para construir la vista consolidada y validar condiciones del trámite. Además, los cambios de estado (Aprobado/Observado/Rechazado) se comunican hacia el Módulo de Notificaciones (G7) bajo un enfoque orientado a eventos (event-driven) para mantener el desacoplamiento: el resultado de la decisión genera un “evento de dominio” que puede disparar notificaciones sin bloquear el flujo principal.

Diseño interno (Capas / Clean Architecture):

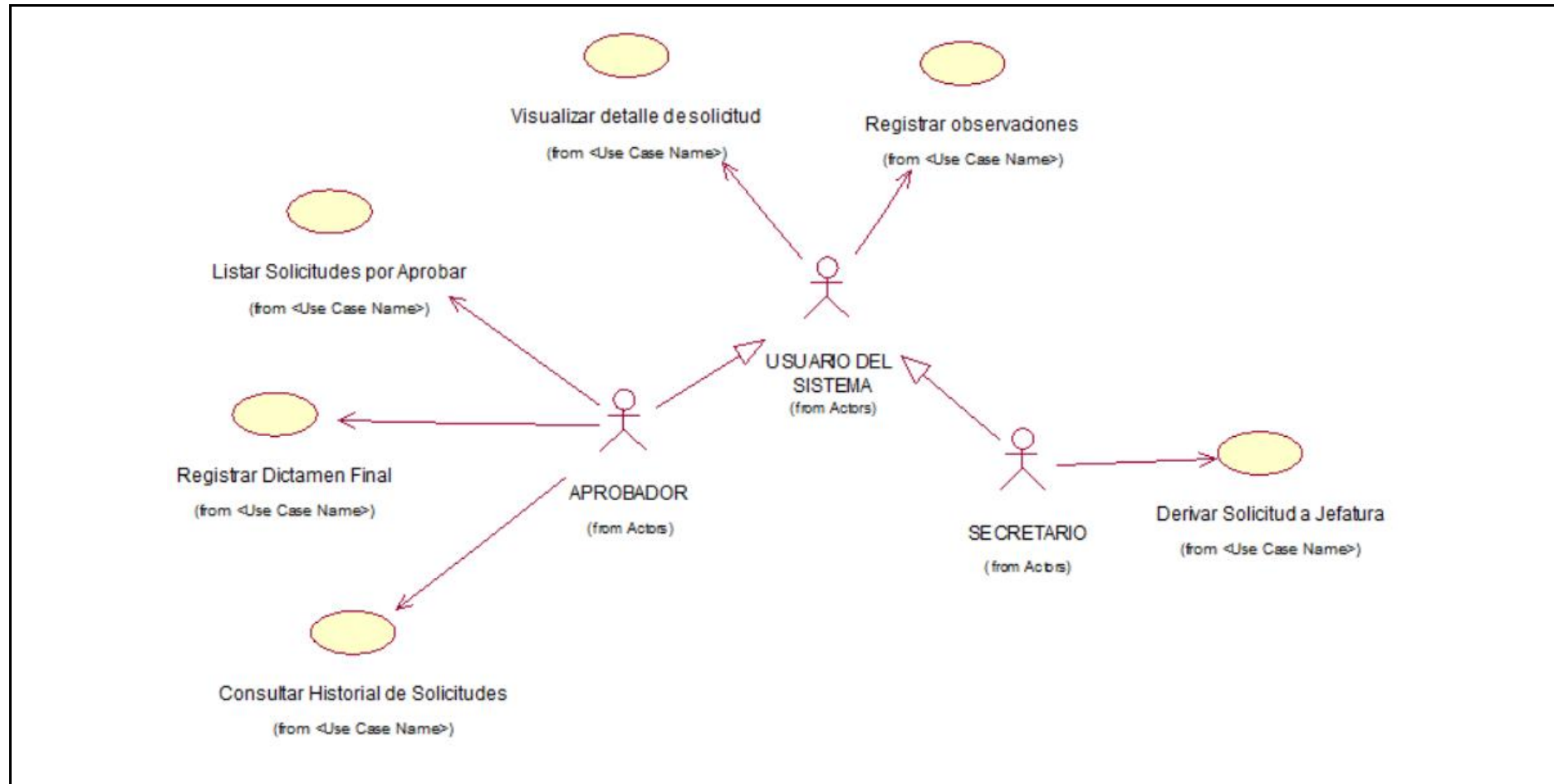
A nivel interno, el módulo se estructura en cuatro capas: Presentación, Aplicación, Dominio e Infraestructura. La capa de Aplicación implementa los casos de uso y la orquestación del flujo (p. ej., listar pendientes, registrar dictamen, derivar y consultar historial). La capa de Dominio encapsula la lógica crítica: estados válidos, reglas de negocio, validaciones (comentario obligatorio, control por rol/área, multinivel) y consistencia del historial/auditoría. La capa de Infraestructura aísla la persistencia y las integraciones externas (clientes HTTP, repositorios, logs), reduciendo el acoplamiento tecnológico. Esta separación permite pruebas unitarias con mocks, facilita cambios en reglas sin afectar UI/BD y reduce deuda técnica, alineándose con los atributos de calidad del proyecto (mantenibilidad, testabilidad y seguridad).

9.2. Vista de Escenarios (Vista de Casos de Uso)

9.2.1. Diagrama de Actores



9.2.2. Diagrama General de Casos de Uso



9.2.3. Descripción Detallada de Casos de Uso

CASO DE USO 01

Nombre	Listar Solicitudes por Aprobar
Actores	Aprobador
Objetivo	Visualizar la carga laboral pendiente priorizada por urgencia (SLA) para organizar la atención.
Pre-condiciones	
- El usuario debe poseer el rol “Aprobador”. - Deben de existir solicitudes en estado “POR APROBAR”]	
Post-condiciones	
El sistema despliega una lista ordenada de solicitudes para la selección	
Flujo Principal	
- El Aprobador accede a su bandeja. - El Sistema filtra las solicitudes por el Área de competencia del usuario. - El Sistema recupera solo las que tienen Estado = "POR APROBAR". - El Sistema calcula el tiempo restante basado en el SLA. - El Sistema ordena la lista y la presenta.	
Flujos Alternos / Excepciones	
3a. No existen solicitudes pendientes El Sistema muestra el mensaje: "No tiene solicitudes pendientes en su bandeja".	
Reglas de Negocio	
RN1: Control por roles. RN5: Segregación por área. RN8: Priorización por SLA	
Datos Involucrados (Entidades)	
- Solicitud: ID, Tipo, Estado, SLA. - Usuario (Aprobador): ID, Rol, Área de competencia.	

CASO DE USO 02

Nombre	Registrar Dictamen Final
Actores	Aprobador
Objetivo	Registrar la decisión final (Aprobar, Observar o Rechazar) para concluir el trámite.
Pre-condiciones	
• El usuario tiene rol de Aprobador. • La solicitud está en estado "POR APROBAR".	
Post-condiciones	
• La Solicitud actualiza su Estado e Historial • Se crea un registro en el Log de Auditoría.	
Flujo Principal	
1. El Aprobador selecciona "Evaluar". 2. El Sistema valida el Rol y Área de competencia. 3. El Aprobador selecciona "Aprobar". 4. El Sistema actualiza el Estado a "APROBADO". 5. El Sistema genera un nuevo registro en el Log de Auditoría con la Acción realizada. 6. El Sistema notifica al estudiante (G7).	
Flujos Alternos / Excepciones	
3a. Rechazo/Observación • Se deriva al CU-06 para llenar el campo Comentario/Observación.	
Reglas de Negocio	
RN-02: Inmutabilidad de estados finales. RN-07: Registro auditable obligatorio.	
Datos Involucrados (Entidades)	

- Solicitud: ID, Estado, Historial de estados.
- Usuario (Aprobador): ID, ID_Usuario.
- Log de Auditoría: ID Transacción, ID_Usuario, Acción, Timestamp.

CASO DE USO 03

Nombre	Consultar Historial de Solicitudes
Actores	Aprobador
Objetivo	Permitir al Aprobador consultar el historial de solicitudes previamente atendidas para fines de trazabilidad y revisión de decisiones.
Pre-condiciones	
• El usuario debe estar autenticado en el sistema • El usuario debe de poseer el rol del aprobador • Deben existir solicitudes previamente evaluadas (Aprobadas, Observadas o Rechazadas)	
Post-condiciones	
• El sistema muestra el historial de solicitudes según los filtros ingresados. • No se modifica ninguna información del sistema. • Se registra el acceso como evento informativo en el log de auditoría.	
Flujo Principal	
1. El Aprobador selecciona la opción “Historial de solicitudes”. 2. El Sistema muestra los filtros disponibles (Rango de fechas, estado) 3. El Aprobador ingresa los criterios de búsqueda y presiona “Buscar”. 4. El Sistema valida que el usuario tenga permisos para acceder al historial. 5. El Sistema registra el acceso en el log de auditoría. 6. El Sistema recupera las solicitudes que coinciden con los filtros y que se encuentren en estado final (Aprobado, Observado o Rechazado) 7. El Sistema lista los resultados mostrando el id de solicitud, fecha de atención, estado. 8. El Aprobador selecciona una solicitud del listado. 9. El sistema muestra el detalle histórico de la solicitud	
Flujos Alternos / Excepciones	

4a. Usuario sin permisos

- El sistema muestra el mensaje: “Acceso restringido por rol”.

6a. No se encuentran coincidencias

- El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron solicitudes con los filtros ingresados”.

Reglas de Negocio

RN1: Control por roles: Solo usuarios con rol Aprobador pueden acceder al historial.
RN4: Estados válidos: Solo se visualizan solicitudes con estado final
RN7: Registro auditable obligatorio: El historial es inmutable y no permite modificaciones.
RN8: SLA visible: Cada solicitud debe mostrar indicador de cumplimiento de SLA.

Datos Involucrados (Entidades)

Solicitud: ID, Estado, Área, Nivel de aprobación.
Usuario: ID, Rol, Área de asignación.
HistorialSolicitud: Acción, Fecha, Hora, Comentario.

CASO DE USO 04

Nombre	Derivar Solicitud a Jefatura
Actores	Secretario
Objetivo	Validar requisitos formales y escalar la solicitud a la bandeja del Jefe para su decisión final (Filtro Técnico).
Pre-condiciones	
• La solicitud debe estar en estado "PENDIENTE" (recién llegada del G3). • El usuario tiene rol de Secretario.	
Post-condiciones	
• La solicitud cambia de estado a "POR APROBAR" y se asigna al Aprobador.	
Flujo Principal	
1. El Secretario abre una solicitud "PENDIENTE" y revisa los adjuntos. 2. El Secretario selecciona la acción "Derivar a Jefatura". 3. El Sistema verifica internamente el checklist de requisitos. 4. El Sistema cambia el estado de la solicitud a "POR APROBAR". 5. El Sistema asigna la solicitud a la cola del perfil "Aprobador" del mismo área. 6. El Sistema confirma la derivación exitosa.	

Flujos Alternos / Excepciones
2a. Requisitos incompletos • El Secretario selecciona "Observar". El flujo deriva al Caso de Uso 06 y el estado cambia a "OBSERVADO" (devuelta al alumno).
Reglas de Negocio
RN-06 Flujo Multinivel: No se puede saltar la revisión del Secretario; el Jefe no ve lo que está "PENDIENTE"
Datos Involucrados (Entidades)
Solicitud: Estado, Checklist_ Validacion. Usuario (Secretario): ID.

CASO DE USO 05

Nombre	Visualizar Detalle de Solicitud
Actores	Aprobador, Secretario
Objetivo	Consolidar toda la información del trámite (datos del alumno, solicitud y adjuntos) en una sola vista para la toma de decisiones.
Pre-condiciones	
• Se ha seleccionado un ítem de la grilla de pendientes o historial.	
Post-condiciones	
• Despliegue de datos completos de la solicitud en pantalla.	
Flujo Principal	

1. El Usuario solicita ver el detalle de un trámite. 2. El Sistema consume el API del Módulo de Solicitudes (G3) enviando el ID. 3. El Sistema obtiene la URL de los archivos adjuntos almacenados. 4. El Sistema consulta el historial de observaciones previas (si existen). 5. El Sistema renderiza la vista con: Datos del Alumno, Cuerpo de la Solicitud y Enlaces a Adjuntos.
Flujos Alternos / Excepciones
2a. Error de conexión con G3 • El Sistema muestra "Información no disponible" y bloquea las acciones de decisión.
Reglas de Negocio
RN-01 Permisos de Lectura: El usuario debe pertenecer al área destino del trámite.
Datos Involucrados (Entidades)
Solicitud (Externa G3): Datos completos. Documento Adjunto: Metadatos, URL.

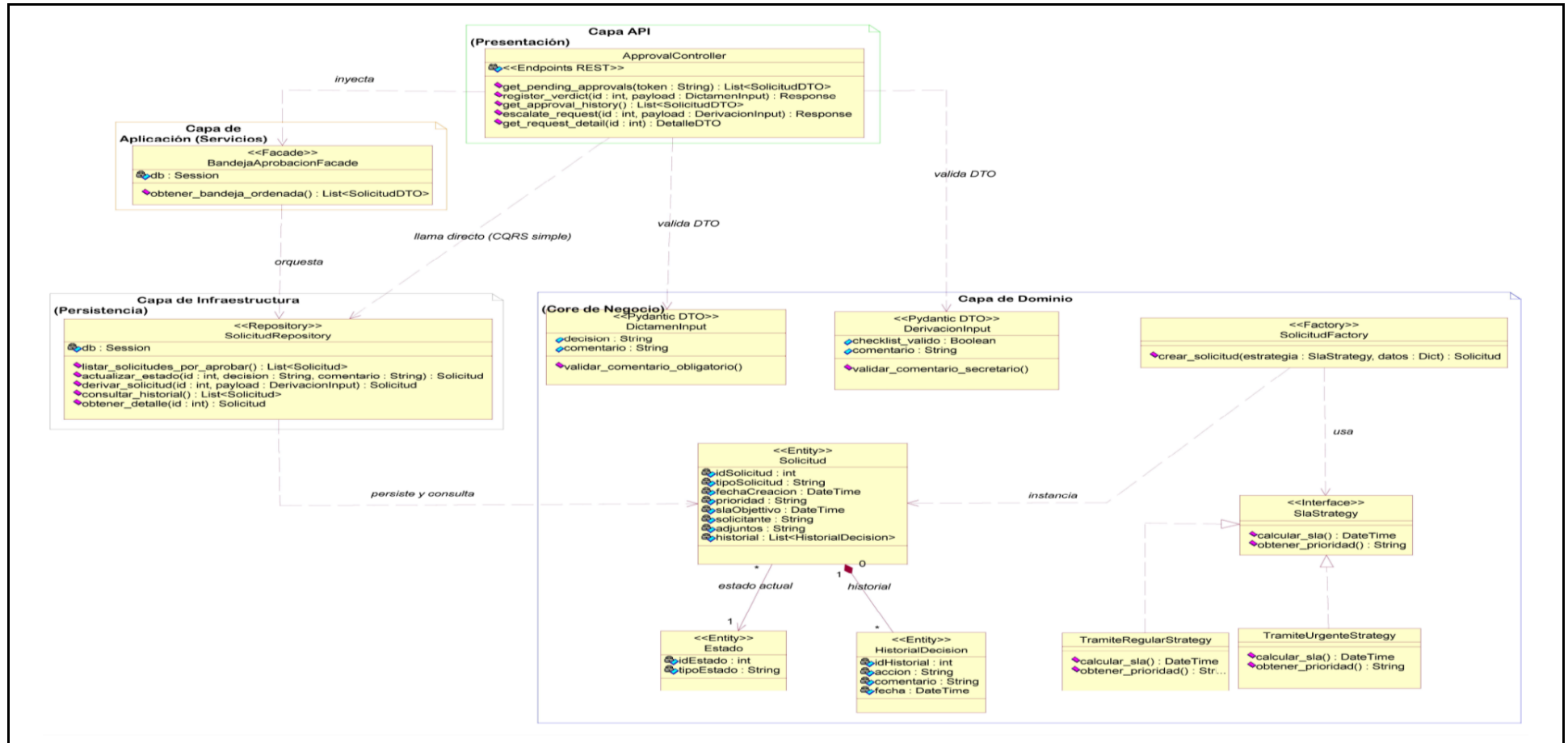
CASO DE USO 06

Nombre	Registrar observaciones
Actores	Aprobador, Secretario (Todos los usuarios)
Objetivo	Capturar obligatoriamente el motivo de una decisión negativa para retroalimentar al solicitante.
Pre-condiciones	
• El usuario debe estar autenticado y poseer el rol de Aprobador o Secretario. • El usuario ha seleccionado la acción "Rechazar" u "Observar" dentro del flujo de evaluación de una solicitud.	
Post-condiciones	

● El sistema actualiza el estado de la solicitud a "Observado" o "Rechazado". ● Se vincula el comentario de justificación al historial de la solicitud de forma permanente. ● Se genera un historial del registro con la acción, usuario y fecha.
Flujo Principal
1. El Usuario selecciona la opción "Rechazar" u "Observar" desde la interfaz de evaluación. 2. El Sistema despliega una ventana o cuadro de texto marcado explícitamente como obligatorio. 3. El Usuario redacta el motivo técnico o administrativo de la observación/rechazo. 4. El Usuario confirma la operación presionando el botón "Guardar/Confirmar". 5. El Sistema valida que el campo de texto no esté vacío.. 6. El Sistema registra el cambio de estado en la base de datos y almacena el comentario en la tabla de historial. 7. El Sistema registra la transacción (ID Usuario, Timestamp, Estado Nuevo) en el historial del solicitante. 8. El Sistema devuelve el control a la bandeja de entrada, mostrando el mensaje de operación exitosa.
Flujos Alternos / Excepciones
5a. Campo vacío o longitud insuficiente ● El sistema resalta el campo en rojo y muestra el mensaje de error: "Debe ingresar una justificación válida para continuar". ● El sistema impide finalizar la transacción hasta que se cumpla la validación.
Reglas de Negocio y Validaciones
RN-03 Justificación Obligatoria: Regla restrictiva para asegurar la calidad del servicio al estudiante.
Datos Involucrados (Entidades)
Solicitud: ID, Tipo, Estado, Historial de estados, SLA. Usuario (Aprobador): ID, Nombre, Rol, Área de competencia. Log de Auditoría: ID Transacción, ID_Usuario, Acción, Timestamp, Comentario/Observación. Historial de Decisiones: ID_Solicitud, ID_Usuario, Comentario/Justificación, Fecha.

9.3.Vista Lógica (Estructura)

9.3.1. Diagrama de Clases de Diseño



9.4.Vista de Procesos (Comportamiento)

9.4.1. Diagrama de Secuencias

DIAGRAMA DE SECUENCIA 01 - LISTAR SOLICITUDES POR APROBAR

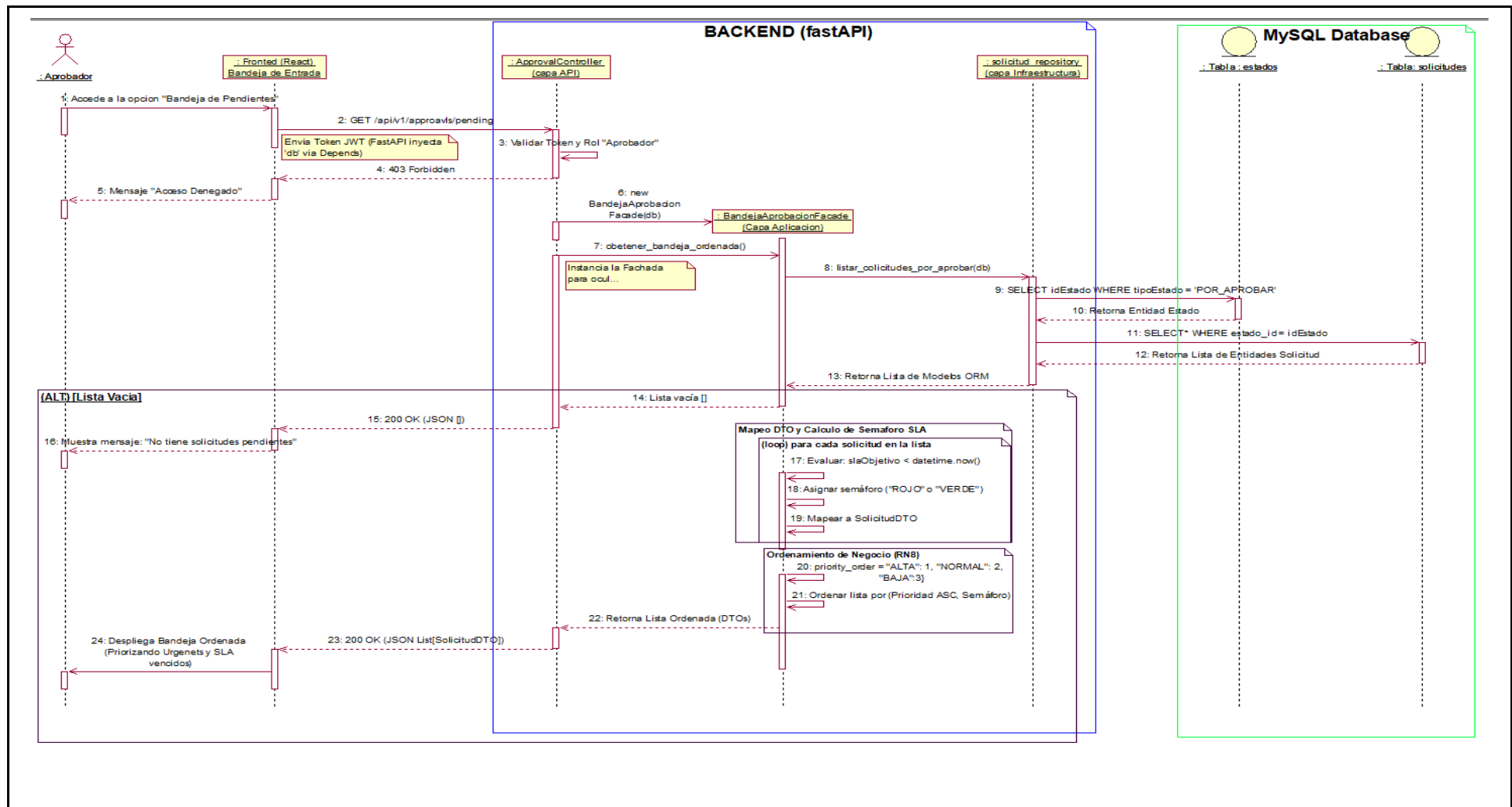


DIAGRAMA DE SECUENCIA 02 - REGISTRAR DICTAMEN FINAL

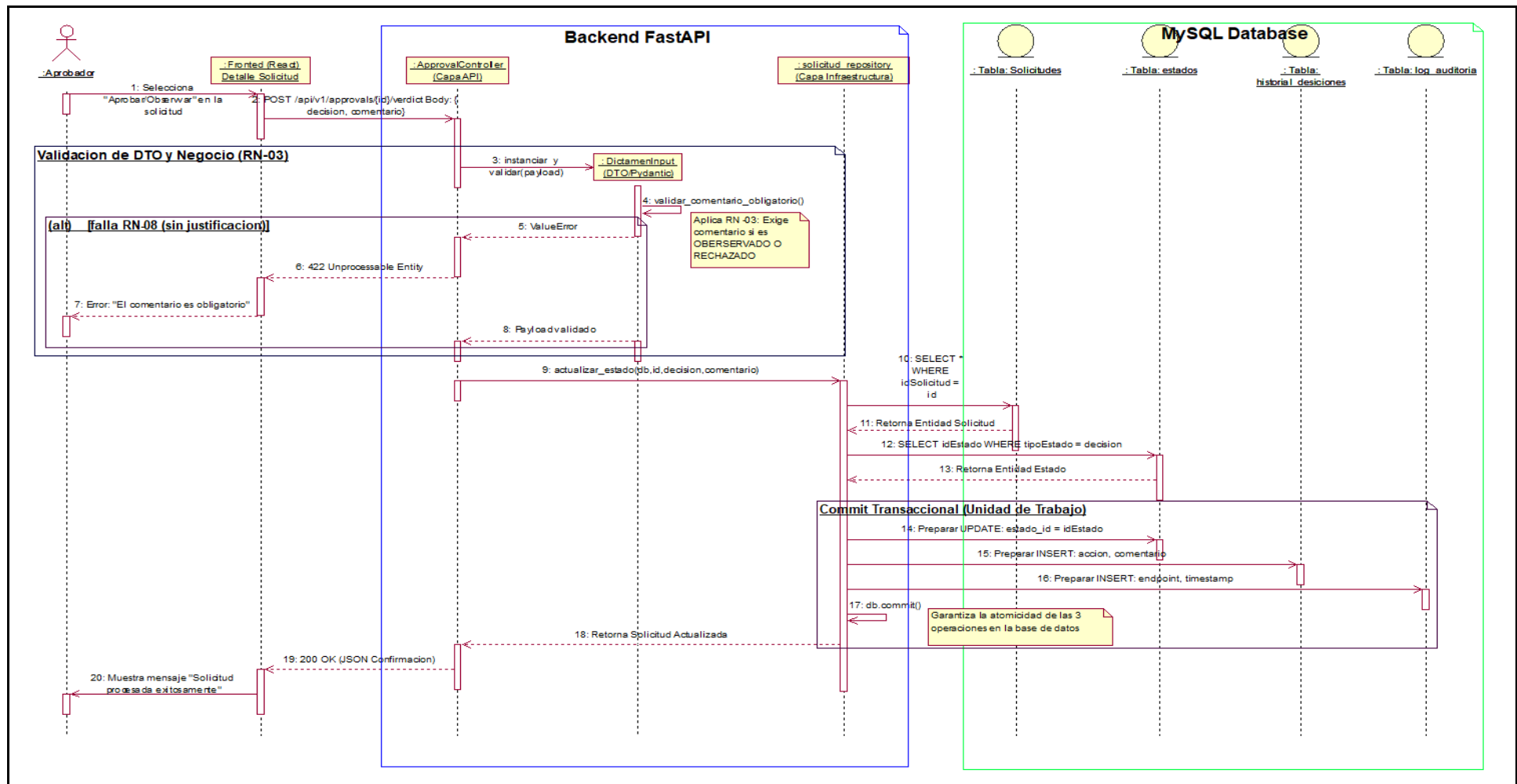


DIAGRAMA DE SECUENCIA 03 - CONSULTAR HISTORIAL DE SOLICITUDES

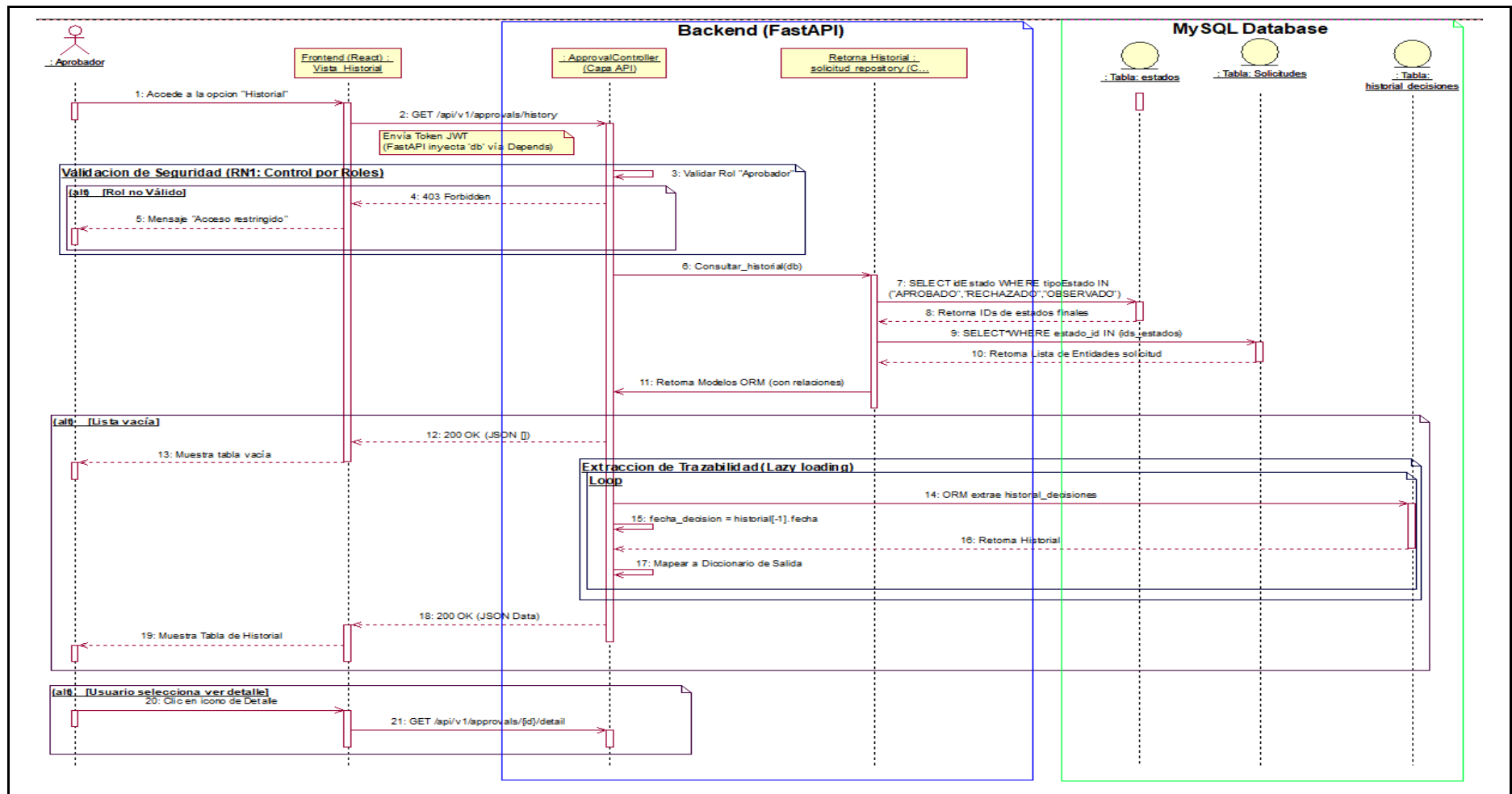


DIAGRAMA DE SECUENCIA 04 - DERIVAR SOLICITUD A JEFATURA

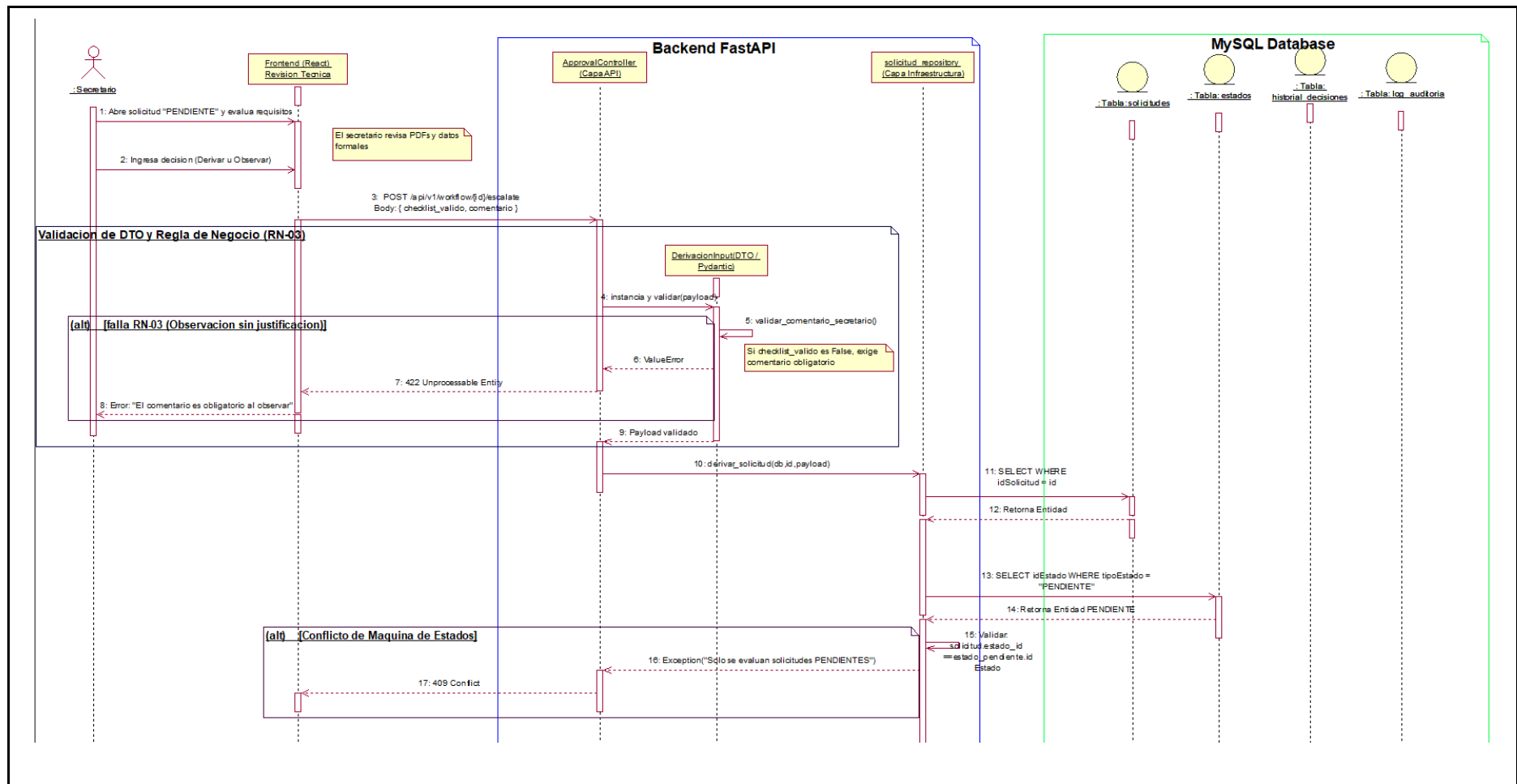


DIAGRAMA DE SECUENCIA 05 - VISUALIZAR DETALLE DE SOLICITUD

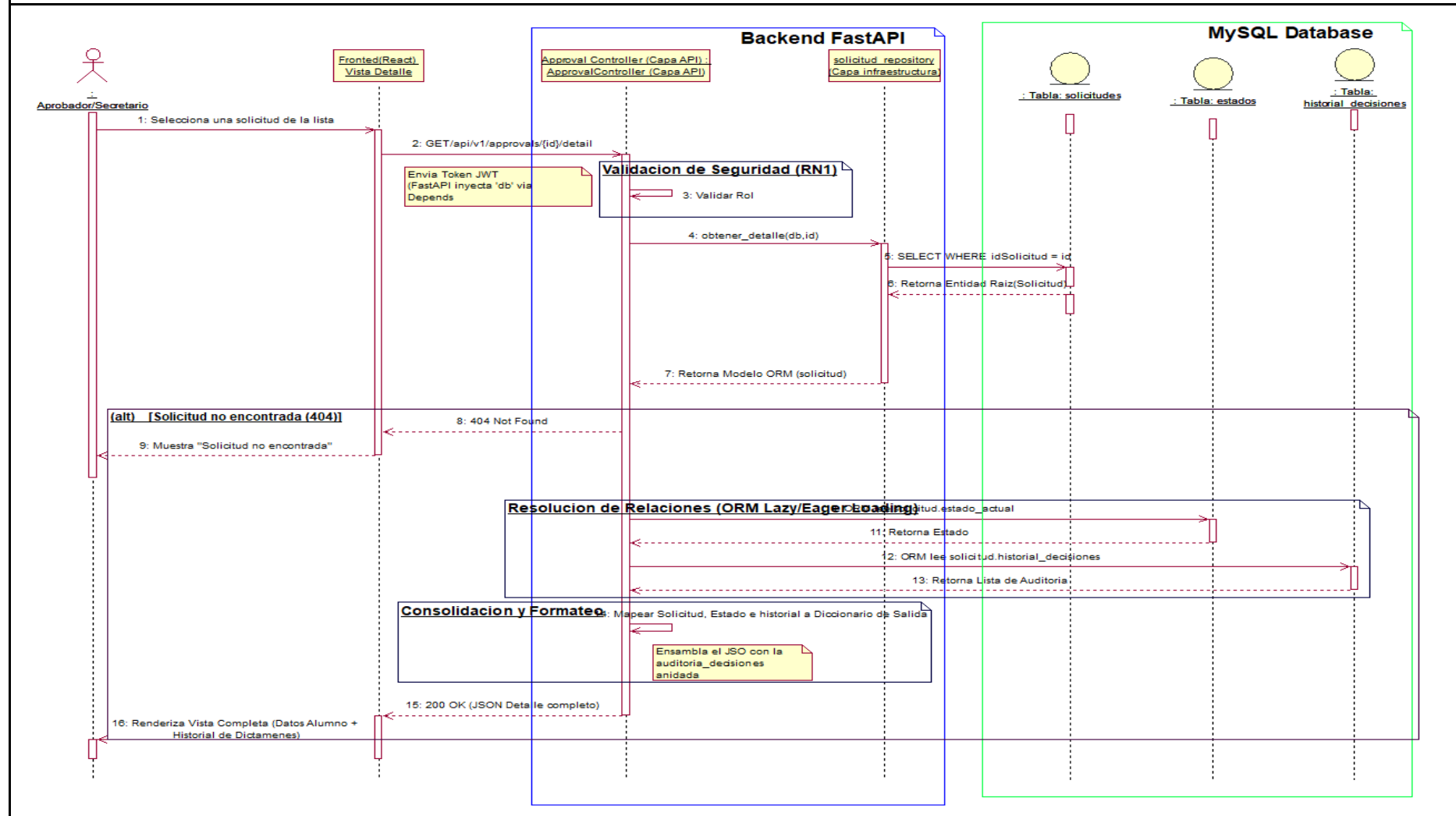
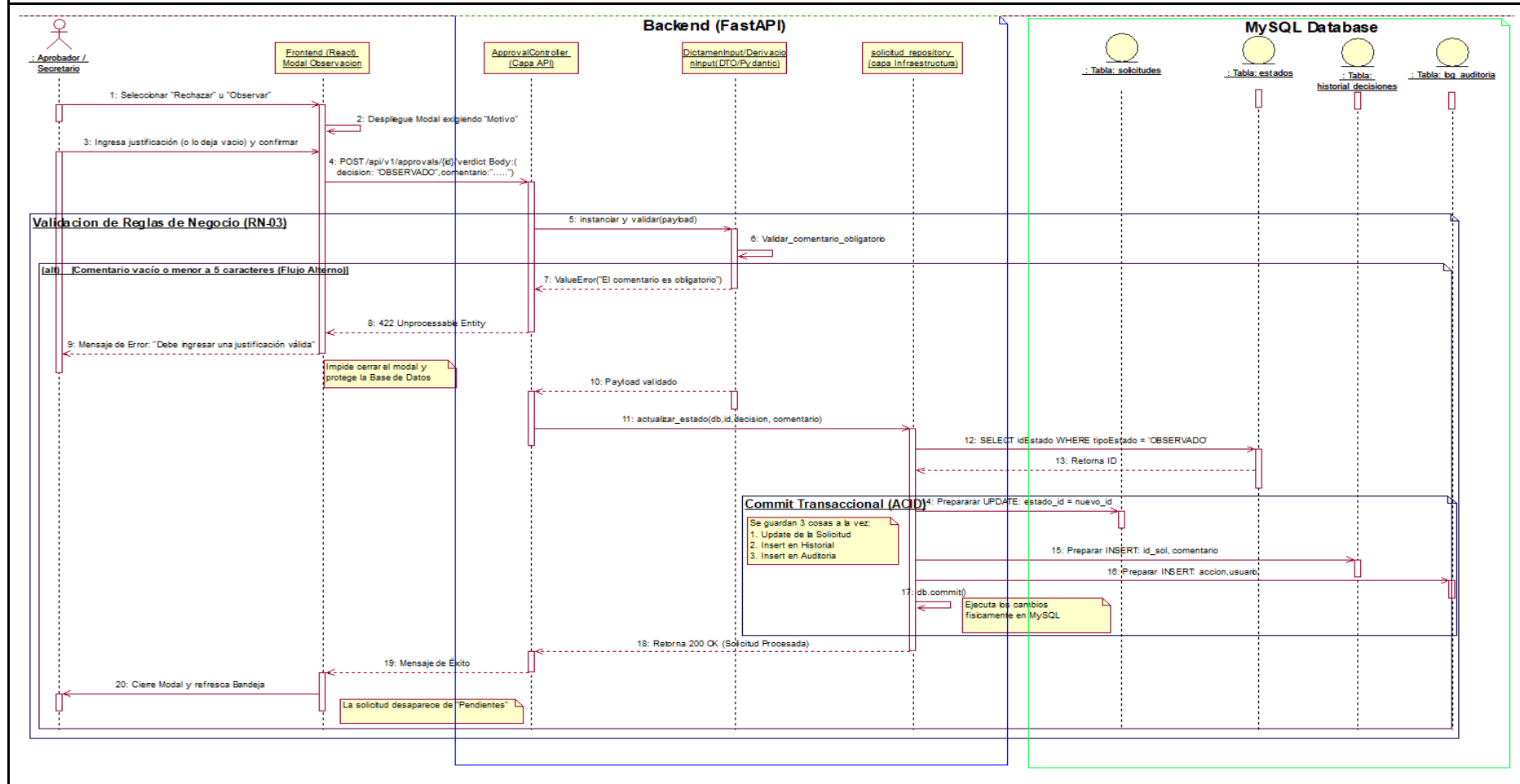
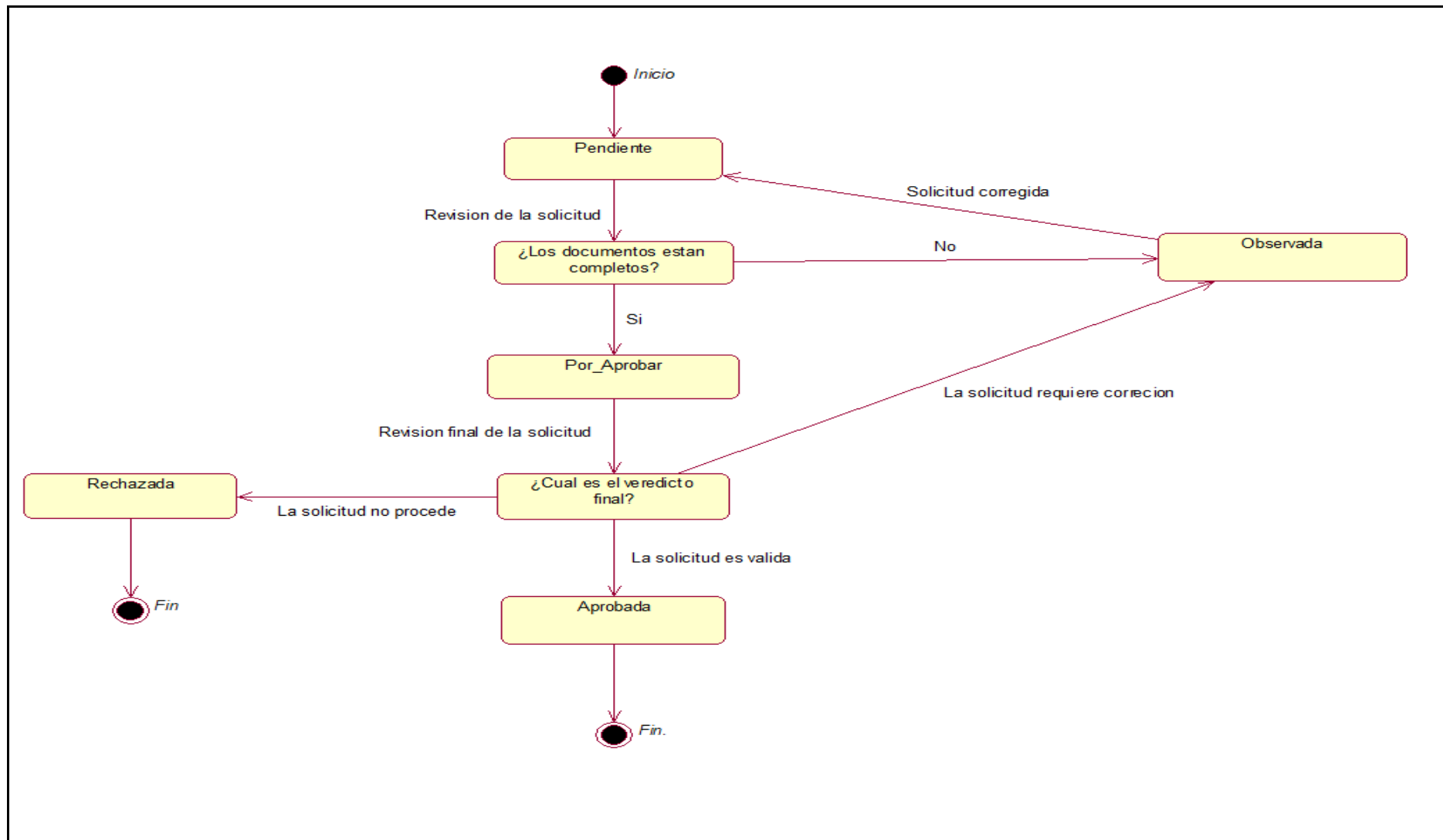


DIAGRAMA DE SECUENCIA 06 - REGISTRAR OBSERVACIONES

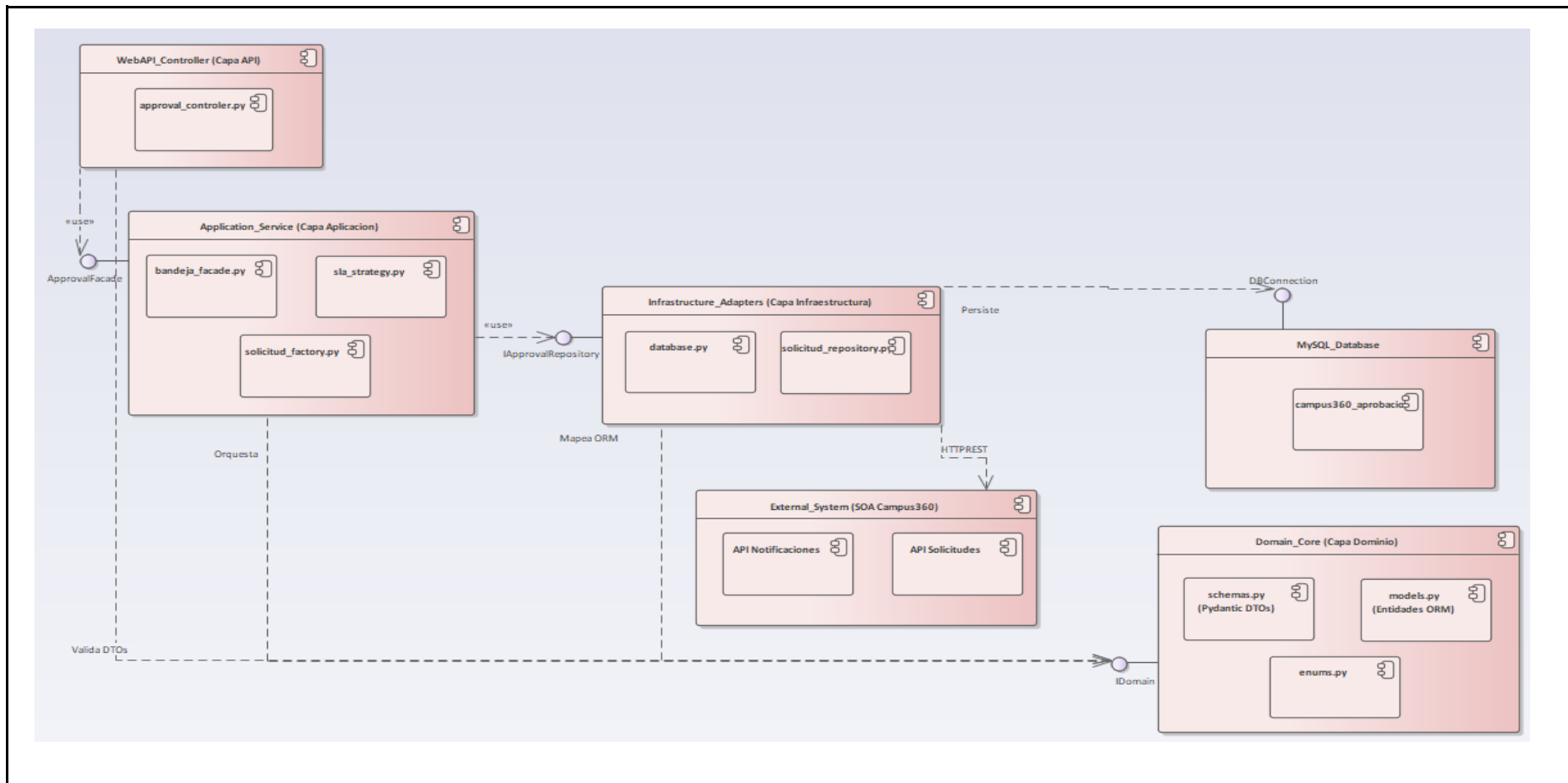


9.4.2. Diagrama de Estado



9.5. Vista de Desarrollo (Implementación)

9.5.1. Diagrama de Componentes



9.5.2 Descripción del Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes **Flujo de Aprobaciones** representa la organización física de los artefactos de software desarrollados en **Python** y sus dependencias dentro del ecosistema **Campus360**. Se ha evolucionado hacia una arquitectura que separa claramente las responsabilidades mediante el uso de **DTOs (Pydantic)** y **Entidades ORM**, garantizando la integridad de los datos en todo el ciclo de vida de la solicitud.

- **WebAPI_Controller** (Capa API): Implementado en `approval_controller.py`, actúa como el receptor de peticiones externas. Su función es validar los datos de entrada contra los DTOs del dominio antes de delegar la ejecución a la capa inferior.
- **Application_Services** (Capa Aplicación): Componente que centraliza la lógica de coordinación del sistema. Incluye a `bandeja_facade.py` como punto de acceso único, `sla_strategy.py` para la gestión de tiempos de respuesta y `solicitud_factory.py` para la creación estandarizada de objetos.
- **Domain_Core** (Capa Dominio): Constituye el centro lógico del sistema, definiendo la estructura de datos mediante `schemas.py` (Pydantic), la persistencia con `models.py` (SQLAlchemy/Tortoise) y los estados del negocio en `enums.py`.
- **Infrastructure_Adapters** (Capa Infraestructura): Encapsula la implementación técnica de la persistencia en `solicitud_repository.py` y la gestión de la conectividad en `database.py`.

Especificación de Interfaces y Contratos

La interacción entre los componentes se rige por interfaces que aplican el **Principio de Inversión de Dependencias (DIP)** para facilitar el mantenimiento en **Visual Studio Code**:

- **ApprovalFacade**: Interfaz de realización que expone las funcionalidades de la aplicación hacia la API, abstrayendo la complejidad interna de la orquestación.
- **IApprovalRepository**: Interfaz de requerimiento que define cómo la aplicación debe interactuar con el almacenamiento, permitiendo que la lógica de negocio sea independiente del motor de base de datos.
- **IDomainModel**: Interfaz que provee acceso a las reglas de validación y modelos de datos del núcleo.
- **DBConnection**: Define el contrato técnico para la conexión directa con el motor `MySQL_Database` (`campus360_aprobaciones`).

Integración y Comunicación externa

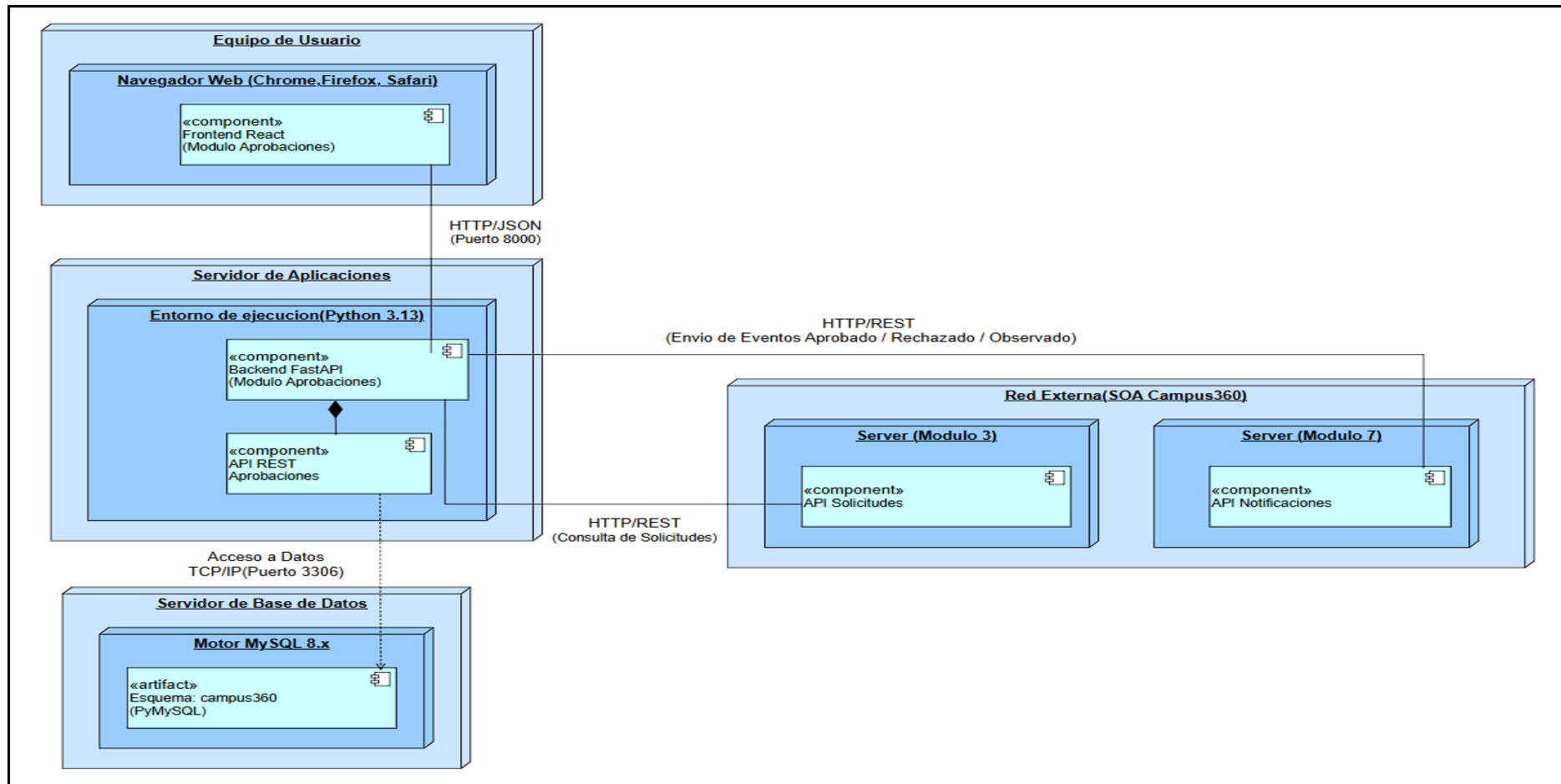
El módulo mantiene un acoplamiento controlado con el componente `External_System` (SOA `Campus360`), el cual sirve de puente con servicios críticos:

- **API Solicitudes**: Provee los datos base de los trámites académicos realizados por los alumnos necesarios para iniciar el flujo.

- **API Notificaciones:** Recibe instrucciones mediante protocolos REST para el envío de alertas automáticas al cambiar el estado de una aprobación.
- **Mapeo ORM:** La infraestructura asegura que la comunicación con la base de datos MySQL sea transparente para las capas superiores mediante el uso de objetos del dominio..

9.6. Vista Física (Infraestructura)

9.6.1. Diagrama de Despliegue



9.6.1 Descripción del Diagrama de Despliegue

El diagrama modela la topología física del sistema, dividida en cuatro nodos principales que interactúan a través de protocolos de red estándar:

- **Nodo: Equipo de Usuario**
 - Descripción: Representa el dispositivo donde el usuario final (Aprobador o Secretario) interactúa con el sistema.
 - Entorno: Navegador Web moderno (Chrome, Firefox, Safari).
 - Componente Desplegado: Frontend React (Módulo Aprobaciones). Es una Single Page Application (SPA) que maneja la interfaz de usuario.
 - Comunicación: Se comunica con el Servidor de Aplicaciones mediante peticiones HTTP/JSON a través del puerto 8000.
- **Nodo: Servidor de Aplicaciones**
 - Descripción: Es la infraestructura de cómputo central donde reside la lógica de negocio y orquestación del Módulo 4.
 - Entorno: Entorno de ejecución de Python 3.13.
 - Componentes Desplegados: Backend FastAPI (Módulo Aprobaciones) , el cual contiene y expone la API REST Aprobaciones.
 - Responsabilidad: Recibe las peticiones del frontend, procesa las reglas de negocio, consulta la base de datos local y actúa como cliente orquestador (SOA) para consumir los servicios externos.
- **Nodo: Servidor de Base de Datos (Actualización Importante)**
 - Descripción: Se usa un nodo servidor independiente para la persistencia de datos.
 - Entorno: Motor MySQL 8.x.
 - Artefacto Desplegado: Esquema campus360 gestionado a través de la librería PyMySQL.
 - Comunicación: El Servidor de Aplicaciones (específicamente la API REST) accede a este nodo mediante una conexión directa TCP/IP por el puerto 3306.
- **Nodo: Red Externa (SOA Campus360)**
 - Descripción: Representa el ecosistema de microservicios o módulos externos de la universidad con los que el Módulo 4 debe interoperar.
 - Server (Módulo 3): Aloja el componente API Solicitudes. El Servidor de Aplicaciones se conecta a él vía HTTP/REST para realizar la *Consulta de Solicitudes* (obtener datos del alumno y documentos para la vista de detalle).
 - Server (Módulo 7): Aloja el componente API Notificaciones. El Servidor de Aplicaciones se conecta a él vía HTTP/REST para el *Envío de Eventos*

(Aprobado / Rechazado / Observado), disparando correos y alertas de forma asíncrona.

9.7. Escenarios Significativos

9.7.1. Escenario Arquitectónico 1: Registro de Dictamen Final (Integridad Transaccional)

Este escenario es crítico para garantizar la consistencia de la información ante operaciones que modifican la base de datos local y requieren comunicación síncrona con servicios externos.

- **Objetivo:** Asegurar que la actualización del estado de un trámite y su correspondiente registro de auditoría sean atómicos e inmutables.
- **Componentes Participantes:**
 - Approval_Controller.py (Capa de Presentación): Recibe y valida la estructura de la petición HTTP.
 - Approval_Orchestrator (Capa de Aplicación): Orquesta la secuencia de pasos de la decisión.
 - Data_Access_Repository.py (Capa de Infraestructura): Gestiona la persistencia y el control de transacciones en el Servidor de Base de Datos (Motor MySQL 8.x).
 - G7NotificationClient: Cliente encargado de la comunicación con el servicio externo de **Notificaciones**.
- **Riesgos Identificados:**
 - **Inconsistencia de Datos:** Riesgo de actualizar el estado a "APROBADO" sin completar con éxito el registro en el historial o el log de auditoría.
 - **Fallo de Servicio Externo:** Indisponibilidad del Módulo de Notificaciones (G7) que podría dejar la solicitud en un estado indeterminado.
- **Decisiones Arquitectónicas (Resiliencia):**
 - **Atomicidad (Transaccionalidad):** Se utiliza la gestión de transacciones de base de datos para asegurar que, ante cualquier fallo en la escritura local, se ejecute un *rollback* automático.
 - **Fail-Safe en Integración:** El envío de notificaciones se maneja en un bloque independiente. Si el servicio de correo falla, la aprobación persiste (por ser el dato crítico) y se registra el error de notificación para un reintento posterior, evitando bloquear al usuario final.

9.7.2. Escenario Arquitectónico 2: Visualización de Detalle (Orquestación y Resiliencia)

Este escenario valida la capacidad del módulo para consolidar información proveniente de dependencias externas (Módulo 3) manteniendo una alta disponibilidad.

- **Objetivo:** Proveer una vista consolidada que combine datos académicos externos con el historial de decisiones local del Módulo 4.
- **Componentes Participantes:**
 - Approval_Orchestrator: Actúa como componente agregador de información.

- G3IntegrationClient: Cliente HTTP para el consumo de datos desde el Módulo de Solicitudes.
- Data_Access_Repository.py: Recupera el historial de observaciones y dictámenes previos almacenados localmente.
- Riesgos Identificados:
 - Latencia Crítica: Tiempos de respuesta elevados por parte del API del Módulo 3 que podrían degradar la performance del sistema.
 - Indisponibilidad (Downtime): Fallo total en la conexión con el Módulo 3, impidiendo la visualización de los adjuntos o datos del alumno.
- Decisiones Arquitectónicas (Patrones):
 - Patrón Aggregator: El Approval_Orchestrator centraliza las peticiones a servicios externos, evitando que el Frontend realice múltiples llamadas y reduciendo el acoplamiento directo.
 - Manejo de Timeouts: Se han configurado tiempos de espera máximos (timeouts) en la comunicación con el Módulo 3 para evitar el bloqueo indefinido de recursos del servidor.
 - Degradación Graciosa: En caso de error en la dependencia externa, el sistema captura la excepción y muestra al aprobador la información local disponible junto con un mensaje informativo, permitiendo una gestión parcial del trámite en lugar de una caída total del servicio

10.2. Plan de Trabajo Semanal y Rol

10.2.1.. Plan de Trabajo Semanal

Actividad del Proyecto	Descripción breve	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Definición de Alcance e Interfaz	Análisis del caso Campus360, requisitos (NFR), actores y mockups iniciales.	•	•	•												
Arquitectura de Software (4+1)	Construcción de vistas lógica, procesos, desarrollo y física. Elaboración del borrador y UML (CU, dominio).		•	•	•	•	•									
Diseño Técnico y Contratos API	Definición de estructuras, responsabilidades, comunicación entre módulos y contratos de la API.			•	•	•	•	•								
Implementación de Funcionalidades (MVP)	Implementación de clases, métodos y lógica de negocio. Aplicación de patrones y prototipo skeleton.					•	•	•	•	•	•	•				

Persistencia y Conexión a BD	Acceso a datos (DAOs), validaciones, consultas y creación del artefacto ejecutable (JAR).						•	•	•	•	•					
Integración REST y Servicios	Configuración de comunicación entre módulos y servicios externos dentro del MVP.									•	•	•	•			
Pruebas Funcionales (Caja Negra)	Verificación por caso de uso: flujos normales y alternos desde la perspectiva del usuario.								•	•	•	•	•			
Pruebas Estructurales (Caja Blanca)	Validación interna del código, cobertura de rutas lógicas y pruebas unitarias.										•	•	•	•	•	
Refactoring y Hardening	Corrección de "code smells", mejoras de rendimiento, seguridad y ajustes finales de interfaz.												•	•	•	
Elaboración de Documento Final	Unificación de anexos, diagramas, evidencias de pruebas, conclusiones y repositorio release.												•	•	•	•

10.2.2. Roles

ROL	INTEGRANTES
ANALISTA	● Condori Pari, Arnol ● Ninamango Mucha, Demian Joseph
ARQUITECTO	● Ticsihua De La Cruz, Erick Enerson
QA/DevOps	● Huaranca Quilca, Gustavo Enrique
DevOps	● Quispe Paricahua,, Dante Jussie ● Moya Laureano, Jussel Enrique